HMH Into Science 小学科学 K–5 大纲与海报计划

教材：HMH Into Science K–5（Houghton Mifflin Harcourt，面向 NGSS《新一代科学标准》；ScienceFusion 的后继课程）。每个年级 5–6 个单元（Unit），每个单元 1–4 课（Lesson）。每课以锚定现象（Can You Explain It?）开场，按 5E 流程做 Exploration，其中有 2–3 个 Hands-On 活动；每个单元另有 Unit Project 和 Unit Performance Task。配套 FUNomenal 读本 / 故事挂图。

版本：**©2021 全国版（National，NGSS）**。依据：HMH 官方样书页面上的《Into Science K–5 Scope and Sequence Brochure》（10/24 版，逐单元列出 NGSS 表现期望、课名和 Hands-On 活动名）；HMH 官方相关性文件标题“HMH Into Science® Grade K–5 ©2021”；HMH 商城全国版学生活动手册（如四年级 ISBN 9780358299363）标“National · Copyright Year 2021”。HMH 另有德州版（Into Science Texas，©2025，按 TEKS，单元和课不同），本大纲不按德州版。范围与顺序已完整公开，**不需要退回 ScienceFusion**。

海报粒度：全套 31 个单元、79 课。课数不超过 250，所以按约定**每课一张海报**，共 79 张：幼儿园 11、一年级 11、二年级 13、三年级 14、四年级 14、五年级 16。每张海报用 3 行（01/02/03）画出本课的现象问题、探究步骤和结论。Unit Project / Performance Task 列在单元标题下，不单独出海报。

教材活动 vs 示例探究：范围与顺序给出了每课的官方 Hands-On 活动名称，但活动步骤要登录 HMH Ed 才能看到。海报第 02 行画的是官方活动、且活动名本身说清了做什么（如 Build an Electromagnet、Measure Temperature）时，副标题写「教材活动」，第 02 行写出英文活动名，并注明步骤是示意；活动名看不出内容（如 Monster Traits、All for One、Tick Tock）或没有官方来源时，海报改用本项目设计的探究，副标题写「示例探究」。共 **63 张教材活动、16 张示例探究**。

本地化与安全：只用公制单位和人民币；自己举的数量、读数标「示例」，器材画成示意；涉及水、热、电、小动物、户外的活动，在小结框里写了安全提示。海报底部统一注明「教材来源：HMH Into Science Unit <单元英文名> 第N课 · Houghton Mifflin Harcourt」。

来源（HMH 官方公开文件，2026-10-17 下载）

- Into Science K–5 Scope and Sequence Brochure (PDF)：全部年级、单元、NGSS 表现期望、Unit Project、Unit Performance Task、课名和每课 Hands-On 活动名（本大纲主依据）
- 相关性文件 HMH Into Science ©2021 correlated to 2022 Indiana Academic Standards：幼儿园、一年级、二年级、三年级、四年级、五年级（用来核对每个单元的课数和编号）
- Overview Brochure (PDF)：样页含二年级单元2第2课、三年级单元1第1课、四年级单元5第1课的官方细节
- Equipment Kits Brochure (PDF)：各年级配套器材清单（设计探究时优先用清单里的器材）
- 入口：Sample HMH Into Science K–5；版本：HMH 商城四年级全国版学生活动手册

待核与说明

- **活动步骤为示意**：官方只公开活动名称，步骤、材料用量和数据都在 HMH Ed 平台上。海报上的步骤是本项目根据活动名、本课 NGSS 表现期望和官方器材清单整理的示意，数据都标「示例」。
- **已核实的官方细节**：二年级单元2第2课 — OV 样页（学生活动手册 p.37、教师用书 p.39）：锚定现象“玩具卡车和玩具船由起不同作用的零件组成”；活动 Build Objects from Smaller Pieces 的 Step 3“比较搭出的物体哪里相同、哪里不同”、Step 4“和同学的作品比较”；教师用书要求设计一座由不同零件和材料组成的建筑，并说明每个零件的作用；三年级单元1第1课 — OV 样页（学生活动手册 p.12、FUNomenal 读本）：工程师用工程设计过程（探究问题、制作和测试方案、改进方案）设计技术；拉链、帐篷、球都是技术；读本讲科学家观察壁虎脚上的“黏性”结构获得灵感；四年级单元5第1课 — OV 样页（教师用书 p.234 课程计划）：锚定现象“地图是模型，能显示地表看不出的规律”；Engage 观察加勒比海地图；Exploration 1 Tracking Quakes、Exploration 2 Volcanic Eruptions（均为 Hands-On）、Exploration 3 By Land or By Sea、Exploration 4 Finding Patterns。
- 幼儿园单元3：范围与顺序把两课都印作 Lesson 1（Plants and Animals Make Changes / Natural Resources）；Indiana 相关性文件写作 Lesson 1 / Lesson 2，本大纲按第 1、2 课。
- 五年级单元4第2课 Organisms Change Their Ecosystems：范围与顺序只印了第 1 课（第 2 课疑因排版缺失）；相关性文件证实单元4有 Lesson 2（学生活动手册 p.154–169、读本 Case of the Missing Bobcats），但课名只见于第三方网站上的学生活动手册目录和 EdReports 的单元导语，**课名待核**；其 Hands-On 活动名称没有官方公开来源，海报为示例探究。
- 范围与顺序有一处错字：五年级单元5第2课活动印作“Water oves Among Earth's Systems”，本大纲改为 Moves。
- 幼儿园单元2的 Unit Performance Task “Do Plants Need Air” 等单元项目名称来自范围与顺序；单元项目不单独出海报。
- **名称翻译**：单元和课的中文名、现象问题是本项目的译写，英文原名见表。

幼儿园（Grade K，5 个单元，11 张海报）

相关性文件：Grade K correlation (PDF)

单元1 工程设计过程（Engineering Design Process）

NGSS：K-2-ETS1-1, K-2-ETS1-2, K-2-ETS1-3　Unit Project：Design a Coin Sorter　Unit Performance Task：Build an Airplane

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Using a Design Process	使用设计过程	Explore a Problem、Solve a Problem	积木总被碰倒，怎么办?	找问题 · 解决问题	教材活动	g0-u1-l1-使用设计过程

单元2 植物和动物（Plants and Animals）

NGSS：K-LS1-1, K-ESS3-1　Unit Project：What Living Things Need　Unit Performance Task：Do Plants Need Air

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	What Plants Need	植物的需要	Explore Plants and Water、Plants and Sunlight	窗台上的豆苗为什么长得好?	植物和水 · 植物和阳光	教材活动	g0-u2-l1-植物的需要
2	What Animals Need	动物的需要	Explore People Needs、Make a Pill Bug Home	小动物要吃什么、住哪里?	给鼠妇做个家	教材活动	g0-u2-l2-动物的需要
3	Where Plants and Animals Live	动植物生活的地方	Match Animal Homes、Observe Where Plants Live	为什么不同地方住着不同的生物?	给动物配家 · 看植物长在哪	教材活动	g0-u2-l3-动植物生活的地方

单元3 环境中的资源（Resources in Environments）

NGSS：K-ESS2-2, K-ESS3-3, K-ESS3-1, K-2-ETS1-2　Unit Project：Reuse a Milk Carton　Unit Performance Task：Natural Resources as a System

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Plants and Animals Make Changes	动植物改变环境	Look at a Worm Home、Look at Plant Changes、Plan a Playground	蚯蚓在土里做了什么?	观察蚯蚓的家	教材活动	g0-u3-l1-动植物改变环境
2	Natural Resources	自然资源	Match the Resource、Find Solutions for Trash	纸、木头和水从哪里来?	资源配对 · 垃圾的办法	教材活动	g0-u3-l2-自然资源

单元4 天气（Weather）

NGSS：K-PS3-1, K-PS3-2, K-2-ETS1-1, K-2-ETS1-2, K-ESS2-1, K-ESS3-2　Unit Project：Local Weather Forecasts　Unit Performance Task：Build a Model Shelter

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Protection from the Sun	防晒遮阳	Test the Sun's Heat、Plan and Build Shade	夏天的滑梯为什么那么烫?	测太阳的热 · 搭遮阳棚	教材活动	g0-u4-l1-防晒遮阳
2	Weather Patterns	天气规律	Measure Temperature、Patterns in Weather	每天的天气一样吗?	测气温 · 找天气规律	教材活动	g0-u4-l2-天气规律
3	Prepare for Weather	为天气做准备	Weather Reports、Prepare for Severe Weather	雷雨要来了，该怎么办?	看天气预报 · 准备应对	教材活动	g0-u4-l3-为天气做准备

单元5 推和拉（Pushes and Pulls）

NGSS：K-PS2-1, K-PS2-2, K-2-ETS1-1, K-2-ETS1-2　Unit Project：A Game of Motion　Unit Performance Task：Figure 8 in Motion

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	All About Motion	认识运动	Push or Pull、Change Motion	怎样让秋千和小车动起来?	推或拉 · 改变运动	教材活动	g0-u5-l1-认识运动
2	Change the Way Things Move	改变物体的运动	Roll a Ball、Design a Track	怎样让球拐弯或停下?	滚球 · 设计轨道	教材活动	g0-u5-l2-改变物体的运动

一年级（Grade 1，5 个单元，11 张海报）

相关性文件：Grade 1 correlation (PDF)

单元1 工程设计过程（Engineering Design Process）

NGSS：K-2-ETS1-1, K-2-ETS1-2, K-2-ETS1-3　Unit Project：Pocket Lock-It　Unit Performance Task：Build a House

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	A Design Process	设计过程	Explore a Problem、Solve a Problem	铅笔总是滚下桌子，怎么办?	找问题 · 解决问题	教材活动	g1-u1-l1-设计过程

单元2 光和声（Light and Sound）

NGSS：1-PS4-1, 1-PS4-2, 1-PS4-3, 1-PS4-4　Unit Project：Make a Rainbow　Unit Performance Task：Communicate with Sound

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	All About Light	认识光	Watch it Glow、Make Observations in Different Light	关上灯，盒子里的东西还看得见吗?	不同光线下观察	教材活动	g1-u2-l1-认识光
2	Light and Materials	光和材料	Reflect Light、Test What Happens to Light	为什么窗帘能挡光，玻璃不能?	反射光 · 测光穿过材料	教材活动	g1-u2-l2-光和材料
3	All About Sound	认识声音	Send a Message、Make Something Move with Sound	敲鼓时鼓面在做什么?	传信息 · 声音让东西动	教材活动	g1-u2-l3-认识声音

单元3 植物的部分（Plant Parts）

NGSS：1-LS1-1, 1-LS3-1　Unit Project：Explore Plant Parts　Unit Performance Task：Design a House

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Parts Help Plants Live	各部分帮植物生存	Observe Roots and Leaves、Observe Stems、Ideas from Plants	仙人掌的刺有什么用?	观察根叶茎 · 向植物学	教材活动	g1-u3-l1-各部分帮植物生存
2	Plants and Their Parents	植物和亲代	Grow Carrot Tops、Compare Parts	胡萝卜头能长出什么?	种胡萝卜头 · 比较各部分	教材活动	g1-u3-l2-植物和亲代

单元4 动物的部分（Animal Parts）

NGSS：1-LS1-1, 1-LS1-2, 1-LS3-1　Unit Project：Compare Animal Behavior　Unit Performance Task：Match Animals and Their Young

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Parts Help Animals Live	各部分帮动物生存	Observe Animal Parts、Ideas from Animals	乌龟的壳有什么用?	观察动物 · 向动物学	教材活动	g1-u4-l1-各部分帮动物生存
2	Animals and Their Parents	动物和亲代	Explore Animal Families、Match the Animals	小猫和猫妈妈哪里像?	动物家庭 · 配一配	教材活动	g1-u4-l2-动物和亲代
3	Animals Take Care of Their Young	动物照顾幼崽	Describe How Animals Help Young、Compare Animal Parents	鸟妈妈为什么不停地喂小鸟?	说说怎样帮幼崽 · 比较父母	教材活动	g1-u4-l3-动物照顾幼崽

单元5 天空中的物体和规律（Objects and Patterns in the Sky）

NGSS：1-ESS1-1, 1-ESS1-2　Unit Project：Explore the Moon's Phases　Unit Performance Task：Explore Short and Long Days

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Patterns in the Sky	天空的规律	Observe the Daytime and Nighttime Sky、Trace a Shadow	影子为什么会变?	观察白天黑夜的天空 · 描影子	教材活动	g1-u5-l1-天空的规律
2	Patterns of Daylight	白昼的规律	Measure Daylight、Observe Patterns of Sunrise and Sunset	为什么夏天天黑得晚?	测白昼长短 · 日出日落	教材活动	g1-u5-l2-白昼的规律

二年级（Grade 2，5 个单元，13 张海报）

相关性文件：Grade 2 correlation (PDF)

单元1 工程设计过程（Engineering Design Process）

NGSS：K-2-ETS1-1, K-2-ETS1-2, K-2-ETS1-3　Unit Project：Runaway Wagon　Unit Performance Task：Build a Water Bottle Holder

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Compare Design Solutions	比较设计方案	Design a Ramp、Compare Features	两种坡道，哪种让小车跑得远?	设计坡道 · 比较特点	教材活动	g2-u1-l1-比较设计方案

单元2 物质（Matter）

NGSS：2-PS1-1, 2-PS1-2, 2-PS1-3, 2-PS1-4, K-2-ETS1-1　Unit Project：Explore Melting　Unit Performance Task：Build a Model Boat

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Properties of Matter	物质的性质	Sort Objects、Explore Properties	一堆东西怎样分类?	分类 · 探究性质	教材活动	g2-u2-l1-物质的性质
2	Objects Can Be Put Together	物体可以组合	Explore What Objects are Made Of、Build Objects from Smaller Pieces	玩具车和玩具船为什么用不同的零件?	用小块搭物体	教材活动	g2-u2-l2-物体可以组合
3	Matter Can Change	物质会变化	Explore Cooling、Explore Heating	巧克力为什么会化?	探究冷却 · 探究加热	教材活动	g2-u2-l3-物质会变化

单元3 地球表面（Earth's Surface）

NGSS：2-ESS2-2, 2-ESS2-3　Unit Project：Explore Ocean Landforms　Unit Performance Task：Map an Island

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Water on Earth	地球上的水	Observe Water All Around、Observe Temperature Changes to Water	水会以什么样子出现?	找身边的水 · 水温变化	教材活动	g2-u3-l1-地球上的水
2	Landforms on Earth	地球上的地形	Model Landforms、Mapping Landforms and Bodies of Water	山、谷和平原有什么不同?	做地形模型 · 画地图	教材活动	g2-u3-l2-地球上的地形

单元4 地表的变化（Changes to Earth's Surface）

NGSS：2-ESS1-1, 2-ESS2-1, K-2-ETS1-2　Unit Project：Make a Windbreak　Unit Performance Task：Build an Earthquake-Proof Structure

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Slow Changes on Earth	地球上的缓慢变化	Try to Change Rocks、Model Weathering and Erosion	河边的石头为什么圆圆的?	试着改变岩石 · 风化侵蚀模型	教材活动	g2-u4-l1-地球上的缓慢变化
2	Fast Changes on Earth	地球上的快速变化	Model an Earthquake、Model a Volcano、Model Moving Water	地震和火山怎样一下子改变大地?	地震模型 · 火山模型	教材活动	g2-u4-l2-地球上的快速变化
3	Prevent Wind and Water from Changing Land	防止风和水改变陆地	Explore Changing Land、Prevent Water from Changing Land	怎样不让雨水冲走土坡?	防止水改变陆地	教材活动	g2-u4-l3-防止风和水改变陆地

单元5 生物的环境（Environments for Living Things）

NGSS：2-LS2-1, 2-LS2-2, 2-LS4-1, K-2-ETS1-2　Unit Project：Explore Habitats　Unit Performance Task：Observe an Ant Farm

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Plant Needs	植物的需要	Explore Sunlight and Water、Explore Space for Plants	挤在一起的苗为什么长不好?	阳光和水 · 植物的空间	教材活动	g2-u5-l1-植物的需要
2	Plants Depend on Animals	植物依靠动物	Spread Seeds、Model Moving Pollen	种子和花粉怎样搬家?	传播种子 · 模拟传粉	教材活动	g2-u5-l2-植物依靠动物
3	Plants and Animals in Land Habitats	陆地栖息地的动植物	Model a Plant、Model an Animal	沙漠和森林里的生物一样吗?	比较沙漠和森林的生物	示例探究	g2-u5-l3-陆地栖息地的动植物
4	Plants and Animals in Water Habitats	水中栖息地的动植物	Compare Water Habitats、Model a Water Habitat	池塘和大海里的生物一样吗?	比较水中栖息地 · 做模型	教材活动	g2-u5-l4-水中栖息地的动植物

三年级（Grade 3，5 个单元，14 张海报）

相关性文件：Grade 3 correlation (PDF)

单元1 工程与技术（Engineering and Technology）

NGSS：3-5-ETS1-1, 3-5-ETS1-2, 3-5-ETS1-3　Unit Project：Collect Weather Data　Unit Performance Task：The Benefits of Research

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Design a Solution to a Problem	设计解决问题的方案	Plant Problems、Looking it Over	壁虎的脚为什么能爬墙?	设计自动浇花器	示例探究	g3-u1-l1-设计解决问题的方案

单元2 力和运动（Forces and Motion）

NGSS：3-PS2-1, 3-PS2-2, 3-PS2-3, 3-PS2-4　Unit Project：Design Safe Equipment　Unit Performance Task：Off and On

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Forces	力	Move the Car、Ramp Moves	怎样让小车动得更远?	推小车・斜坡上的运动	教材活动	g3-u2-l1-力
2	Motion	运动	Move It、Tick Tock	秋千的摆动有规律吗?	单摆的规律	示例探究	g3-u2-l2-运动
3	Forces That Act From a Distance	不接触的力	Solve a Magnet Problem、Build an Electromagnet	磁铁为什么隔着桌子也能吸?	磁铁难题・做电磁铁	教材活动	g3-u2-l3-不接触的力

单元3 生命周期与遗传性状（Life Cycles and Inherited Traits）

NGSS：3-LS1-1, 3-LS2-1, 3-LS3-1, 3-LS4-2　Unit Project：Life Cycle Model　Unit Performance Task：Cool Beans! (and Warm and Hot Ones, Too!)

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	All Organisms Have a Life Cycle	生物的生命周期	Exploring a Change、Comparing Life Cycles	青蛙和豆子的一生一样吗?	比较生命周期	教材活动	g3-u3-l1-生物的生命周期
2	Plants and Animals Inherit Traits from Their Parents	动植物遗传亲代性状	What Will It Look Like?、Monster Traits	小狗的毛色从哪来?	抽卡片配性状	示例	g3-u3-l2-动植物遗传亲代性状

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
						探究	
3	Organisms Use Strategies to be Successful in Their Environment	生物的生存策略	Battle of the Beans!、All for One	企鹅为什么挤成一团?	模拟企鹅抱团保暖	示例探究	g3-u3-l3-生物的生存策略

单元4 生物与环境（Organisms and Their Environments）

NGSS：3-LS3-2, 3-LS4-1, 3-LS4-3, 3-LS4-4　Unit Project：Environmental Change　Unit Performance Task：Change It Up

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	The Environment Affects Traits	环境影响性状	Will They Grow?、Designed Environments	同样的苗，为什么有的高有的矮?	光照不同的豆苗	示例探究	g3-u4-l1-环境影响性状
2	Adaptations Aid Organisms' Survival	适应帮助生存	How Do Structures Help?、How Do Behaviors Help?	北极熊为什么不怕冷?	脂肪手套实验	示例探究	g3-u4-l2-适应帮助生存
3	Environments Change	环境会变化	Wild Horses、How Can It Cross the Road?	公路切断了动物的路怎么办?	设计动物过路通道	教材活动	g3-u4-l3-环境会变化
4	Evidence of Past Environments	过去环境的证据	How do Fossils Form?、What Can You Learn From a Fossil?	石头里为什么有贝壳?	模拟化石形成	教材活动	g3-u4-l4-过去环境的证据

单元5 天气的影响（Weather Impacts）

NGSS：3-ESS2-1, 3-ESS2-2, 3-ESS3-1　Unit Project：Seasonal Changes　Unit Performance Task：Travel Weather

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	We Can Predict Weather	预测天气	Weather Here and There、Regional Weather	这里和那里的天气有什么不同?	比较两地天气・地区天气	教材活动	g3-u5-l1-预测天气
2	Severe Weather	恶劣天气	The Answer is Blowing in the Wind、Smashing Weather	台风来了，房子怎样才安全?	测试防风屋顶	示例探究	g3-u5-l2-恶劣天气

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
3	Types of Climates	气候类型	Feel the Heat、Looking for a New Home	为什么海南冬天也能穿短袖?	比较三地气候	示例探究	`g3-u5-l3-气候类型`

四年级（Grade 4，5 个单元，14 张海报）

相关性文件：Grade 4 correlation (PDF)

单元1 工程与技术（Engineering and Technology）

NGSS：3-5-ETS1-1, 3-5-ETS1-2, 3-5-ETS1-3　Unit Project：Extend a Sense　Unit Performance Task：Designing a Portable Chair

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Engineering Design	工程设计	Quick Tower Building、Designing a Listening Device	怎样用纸搭一座最高的塔?	快速搭塔 · 设计听音器	教材活动	g4-u1-l1-工程设计

单元2 动植物的结构与功能（Plant and Animal Structure and Function）

NGSS：4-LS1-1, 4-LS1-2, 4-PS4-2　Unit Project：Plant and Animal Partnerships　Unit Performance Task：Communication of the Wild

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Plant Parts and How They Function	植物的结构与功能	Flower Power、Slurp	花为什么长得这么鲜艳?	解剖一朵花	示例探究	g4-u2-l1-植物的结构与功能
2	Animal Parts and How They Function	动物的结构与功能	Dinner is Served、Courtship Displays	鸟嘴形状为什么不同?	鸟喙取食模拟	示例探究	g4-u2-l2-动物的结构与功能
3	How Senses Work	感官怎样工作	Touch Test、No Smell No Taste No See	闭上眼睛，手能分辨什么?	触觉测试	教材活动	g4-u2-l3-感官怎样工作

单元3 能量与通信（Energy and Communication）

NGSS：4-PS3-1, 4-PS3-2, 4-PS3-3, 4-PS3-4, 4-PS4-1, 4-PS4-3　Unit Project：Wave Patterns　Unit Performance Task：Colliding Objects

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Energy Transfer and Transformation	能量的转移与转化	Full of Energy、Light the Bulb	电池里的能量怎样变成光?	点亮小灯泡	教材活动	g4-u3-l1-能量的转移与转化
2	Collisions	碰撞	Test It! Stored Energy in a Rubber Band、Speed and Energy	拉得越长的皮筋，力量越大吗?	皮筋储能 · 速	教材	g4-u3-l2-碰撞

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
					度与能量	活动	
3	Waves	波	Let's Make Waves、Bobbing and Waving	水面上的小球为什么上下浮动?	造水波・浮球随波	教材活动	g4-u3-l3-波
4	Information Transfer	信息传递	Communication Solution、Pixels to Pictures	一张图片怎样变成数字传出去?	像素变图片	教材活动	g4-u3-l4-信息传递

单元4 塑造地貌（Shaping Landforms）

NGSS：4-ESS1-1, 4-ESS2-1　Unit Project：Nearby Weathering　Unit Performance Task：Model It, Map It

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Factors that Shape Earth's Surface	塑造地表的因素	Modeling How Far Sediment Travels、A Sweet Test	河水能把沙子带多远?	模拟沉积物搬运	教材活动	g4-u4-l1-塑造地表的因素
2	Fast and Slow Changes	快速与缓慢的变化	The Rate of Change、Glaciers on the Move	冰川怎样慢慢挖出山谷?	移动的冰川	教材活动	g4-u4-l2-快速与缓慢的变化
3	Rock Layers Record Landform Changes	岩层记录地貌变化	Layered Landforms、Layer by Layer	峡谷壁为什么一层一层的?	层层堆积	教材活动	g4-u4-l3-岩层记录地貌变化

单元5 地球的特征与资源（Earth's Features and Resources）

NGSS：4-ESS2-2, 4-ESS3-1, 4-ESS3-2, 4-PS3-4, 3-5-ETS1-2　Unit Project：Natural Resources Report Card　Unit Performance Task：Withstanding Water

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Patterns on Earth	地球上的规律	Tracking Quakes、Volcanic Eruptions	加勒比海地图能告诉我们什么?	追踪地震・火山喷发	教材活动	g4-u5-l1-地球上的规律
2	Reducing the Impacts of Natural Hazards	减少自然灾害的影响	Strong Stable Structures、Make Your Own Seismograph	怎样让楼房在地震中站稳?	稳固的结构・自制地震仪	教材活动	g4-u5-l2-减少自然灾害的影响

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
3	Resources	资源	Modeling Energy Resource Use、Running on Sunshine	太阳能能让小车跑起来吗?	模拟能源使用 · 太阳能	教材活动	`g4-u5-l3-资源`

五年级（Grade 5，6 个单元，16 张海报）

相关性文件：Grade 5 correlation (PDF)

单元1 工程与技术（Engineering and Technology）

NGSS：3-5-ETS1-1, 3-5-ETS1-2, 3-5-ETS1-3　Unit Project：Dropping Off, Picking Up　Unit Performance Task：Lunch Line Life Hack

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Engineering and Society	工程与社会	What Makes a Good Toy Car、Improving Toy Cars	什么样的玩具车跑得又远又稳?	好玩具车・改进玩具车	教材活动	g5-u1-l1-工程与社会

单元2 物质（Matter）

NGSS：5-PS1-1, 5-PS1-3, 3-5-ETS1-1, 3-5-ETS1-2, 3-5-ETS1-3　Unit Project：Conservation of Matter　Unit Performance Task：Physical or Chemical?

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Matter Has Mass and Volume	物质有质量和体积	Measuring Mass and Volume、Evidence of Matter	瘪的气球和吹满的气球一样重吗?	测质量和体积	教材活动	g5-u2-l1-物质有质量和体积
2	Matter Has Many Properties	物质有多种性质	So Many Properties、Beat the Heat	哪种杯子保温最好?	比较杯子保温	示例探究	g5-u2-l2-物质有多种性质
3	Matter Can Change	物质会变化	Changes in Matter、Which Will React?	哪些东西混在一起会起反应?	物质的变化・哪些会反应	教材活动	g5-u2-l3-物质会变化

单元3 生物体中的能量与物质（Energy and Matter in Organisms）

NGSS：5-LS1-1, 5-PS3-1, 5-LS2-1　Unit Project：The Best Light　Unit Performance Task：Business Has Bean Bad

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Plants Transform and Use Energy and Matter	植物转化能量与物质	A Tree in a Forest、Needs for Growth	大树的质量从哪里来?	植物生长的需要	教材活动	g5-u3-l1-植物转化能量与物质
2	Organisms Use Matter and Energy	生物利用物质	A Filling Morsel、Where's the Heat	跑步后为什么身体	运动前后测体	示例	g5-u3-l2-生物利用物质

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
		和能量		发热?	温	探究	和能量
3	Energy and Matter Move Between Organisms	物质和能量在生物间传递	Modeling Matter Moving Within an Ecosystem、Break it Down	落叶最后去哪里了?	生态系统模型・分解	教材活动	g5-u3-l3-物质和能量在生物间传递

单元4 生态系统中的能量与物质（Energy and Matter in Ecosystems）

NGSS：5-LS2-1　Unit Project：Self-Contained Ecosystem　Unit Performance Task：Design an Ecosystem

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Organisms Interact in Ecosystems	生物在生态系统中相互作用	What's Out There、Environment Matters	校园草地上住着哪些生物?	调查身边的生物	教材活动	g5-u4-l1-生物在生态系统中相互作用
2	Organisms Change Their Ecosystems	生物改变生态系统	（无官方来源）	外来物种为什么会打乱生态?	模拟外来物种入侵	示例探究	g5-u4-l2-生物改变生态系统

单元5 地球的相互作用与资源（Earth Interactions and Resources）

NGSS：5-ESS2-1, 5-ESS2-2, 5-ESS3-1, 3-5-ETS1-3　Unit Project：My Environmental Impact　Unit Performance Task：Protecting a Sphere

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Earth's Systems Interact	地球系统相互作用	Earth Materials Form Systems、Interactions of Systems Shape Landforms	海浪为什么能把岩石变成沙滩?	地球物质构成系统・塑造地貌	教材活动	g5-u5-l1-地球系统相互作用
2	Water in Earth's Systems	地球系统中的水	Water Moves Among Earth's Systems、Water Stores Heat	为什么沙滩白天烫、海水凉?	水的流动・水能储热	教材活动	g5-u5-l2-地球系统中的水
3	Resource Use Affects the Environment	资源利用影响环境	Squeaky Clean Water、Getting to a Resource	脏水能变清吗?	让水变清	教材活动	g5-u5-l3-资源利用影响环境
4	People Can Protect the Environment	人们能保护环境	Pocket Park、Reusing at Home	一小块空地能变成什么?	口袋公园・家中再利用	教材活动	g5-u5-l4-人们能保护环境

单元6 天空中的规律（Patterns in the Sky）

NGSS：5-PS2-1, 5-ESS1-1, 5-ESS1-2　Unit Project：Starry Sky　Unit Performance Task：Solar Size

课	英文课名	中文	官方 Hands-On 活动	现象问题（译写）	海报探究	类型	海报
1	Gravity Affects Matter on Earth	重力影响地球上的物体	An Ant's View of the World、A Trip Around the World	地球另一边的人为什么不会掉下去?	地球上的“下”	示例探究	`g5-u6-l1-重力影响地球上的物体`
2	Sky Patterns Over Time	天空规律随时间变化	Shadows、The Night Moves	为什么影子早晚长、中午短?	测影子・星空在移动	教材活动	`g5-u6-l2-天空规律随时间变化`
3	The Sun	太阳	Glowing Light、Color Provides the Final Clue	太阳为什么比别的恒星亮得多?	手电远近比亮度	示例探究	`g5-u6-l3-太阳`